

Teoría de números

Profesores del curso:

Ronald Mass ¹

Ángel Ramírez ¹

¹Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú



15 de agosto de 2020



Tabla de contenidos

1 Pequeño Teorema de Fermat

2 Teorema de Wilson

3 Teorema de Euler



Pequeño Teorema de Fermat

Teorema 1

Si p es un primo y $n \in \mathbb{N}$ relativamente primo con p , entonces:

$$n^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

Demostración:

Afirmamos que los números $n, 2n, 3n, \dots, (p-1)n$ dejan todos ellos residuos distintos al dividirse entre p y, además, que ninguno de estos residuos es cero. En efecto, tomemos $0 < i < j < p-1$. Sabemos que cuando p es primo se cumple que $[n]$ tiene inverso en $\mathbb{Z}_p$. Sea $[m]$ su inverso. Luego, si $[in] = [jn]$ entonces multiplicando por $[m]$ a ambos lados resulta:

$$[i] = [i(ab)] = [j(ab)] = [j]$$



Pequeño Teorema de Fermat (cont.)

pero como i, j están entre 1 y p , esto implica que $i = j$. Además, ninguno es cero pues si $[ia] = [0]$ entonces al multiplicar por $[m]$ se tiene que:

$$[i] = [i(ab)] = [0b] = [0]$$

lo que es una contradicción.

Así, usando la afirmación en la siguiente cadena módulo p , se tiene:

$$\begin{aligned}(p-1)!a^{p-1} &= (a)(2a)(3a) \dots ((p-1)a) \\ &= 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (p-1) = (p-1)!\end{aligned}$$

El número $(p-1)!$ no es divisible entre p , pues es producto de puros números menores que p , de modo que $\text{mcd}(p, (p-1)!) = 1$, así que tiene inverso módulo p , de modo que podemos cancelarlo



Pequeño Teorema de Fermat (cont.)

de la congruencia anterior multiplicando en ambos lados por su inverso. Así, obtenemos la igualdad:

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$



Ejemplo:

Demuestre que $13|(2^{50} + 3^{50})$.

Demostración:

Por el pequeño teorema de Fermat:

$$\begin{aligned}2^{12} &\equiv 1 \pmod{13} \\3^{12} &\equiv 1 \pmod{13}\end{aligned}$$

Como $50 = 4(12) + 2$, entonces:

$$\begin{aligned}2^{50} &= 2^{4(12)+2} = (2^{12})^4 \cdot 2^2 \equiv 1^4 \cdot 4 \equiv 4 \pmod{13} \\3^{50} &= 3^{4(12)+2} = (3^{12})^4 \cdot 3^2 \equiv 1^4 \cdot 9 \equiv 9 \pmod{13}\end{aligned}$$

luego: $2^{50} + 3^{50} \equiv (4 + 9) \pmod{13} \equiv 0 \pmod{13}$.



Tabla de contenidos

1 Pequeño Teorema de Fermat

2 Teorema de Wilson

3 Teorema de Euler



Proposición 1

Sea p un número primo. Los únicos elementos en $\mathbb{Z}_p$ que son inversos de sí mismos son $[1]$ y $[p - 1]$.

Demostración: Claramente $[1]$ y $[p - 1] = [-1]$ son inversos multiplicativos de sí mismos porque $1 \cdot 1 = (-1) \cdot (-1) = 1$. Ahora, si tenemos a tal que es inverso multiplicativo de sí mismo, tenemos que $[a^2] = [1]$ que por definición se tiene que $p \mid (a^2 - 1)$, pero $(a^2 - 1) = (a - 1)(a + 1)$. Cuando un primo divide a un producto, tiene que dividir a uno de los factores. Entonces p divide a $(a + 1)$ o $(a - 1)$ y obtenemos respectivamente que $[a] = [-1] = [p - 1]$ o que $[a] = [1]$, que es lo que queríamos probar.



Teorema 2 (Teorema de Wilson)

Si p es un número primo, entonces $(p - 1)! \equiv -1 \pmod{p}$.

Demostración:

Si $p = 2$, el resultado es inmediato. Supongamos que $p \geq 3$. En $(p - 1)!$ aparecen todos los números de 1 a $(p - 1)$. Todos ellos son primos relativos con p , así que tienen inverso módulo p . Ese inverso también aparece en $(p - 1)!$. Así podemos agrupar esos números en $(p - 3)/2$ parejas de inversos multiplicativos, en donde por la proposición anterior sólo nos va a sobrar el 1 o -1. De esta forma:

$$(p - 1)! \equiv (1)(-1)(1 \cdot 1 \cdot \dots \cdot 1) \equiv -1 \pmod{p},$$

en donde en la expresión intermedia tenemos un 1, un -1 y $(p - 3)/2$ unos, uno por cada pareja de inversos que se multiplicaron, finalizando así la prueba.



Ejemplo:

Determine el residuo que se obtiene al dividir $15! + 16! + 17!$ entre 17.

Resolución:

Notemos que 17 divide a $17!$, así que $17! \equiv 0 \pmod{17}$. Por el teorema de Wilson, $16! \equiv -1 \pmod{17}$. Podemos multiplicar esta igualdad por -1, resultando:

$$15! = 15!(-1)(-1) \equiv 15!(16)(-1) = 16!(-1) \equiv (-1)(-1) \equiv 1$$

por tanto:

$$15! + 16! + 17! \equiv 1 + (-1) + 0 \equiv 0 \pmod{17}.$$



Tabla de contenidos

1 Pequeño Teorema de Fermat

2 Teorema de Wilson

3 Teorema de Euler



Funciones aritméticas

Funciones aritméticas son aquellas funciones cuyo dominio es $\mathbb{N}$ y cuyo rango es un subconjunto de $\mathbb{C}$. Una función aritmética f es llamada **multiplicativa** si:

$$f(mn) = f(m)f(n) \quad \text{para todo } m, n \in \mathbb{N} \quad \text{tal que } \text{mcd}(m, n) = 1.$$

f es llamada **completamente multiplicativa** si:

$$f(mn) = f(m)f(n) \quad \text{para todo } m, n \in \mathbb{N}$$



Función de Euler

Para cualquier $n \in \mathbb{N}$ la **función de Euler**, también llamada **Euler's Totient**, $\phi(n)$ es definida como la cantidad de $m \in \mathbb{N}$ tal que $m < n$ y $\text{mcd}(m, n) = 1$. Es decir:

$$\phi(n) = |\{m \in \mathbb{N} / m < n \wedge \text{mcd}(m, n) = 1\}|.$$

Ejemplo:

Si p es primo, entonces cualquier $j \in \mathbb{N}$ con $j < p$ es relativamente primo a p , entonces $\phi(p) = p - 1$.



Sistema de residuos reducidos

Si $n \in \mathbb{N}$, entonces cualquier conjunto de $\phi(n)$ enteros no congruentes módulo n y relativamente primos a n , es llamado un **sistema de residuos reducido** módulo n .

Ejemplo:

El conjunto $\{1, 3, 7, 9\}$ es un sistema de residuos reducidos módulo 10 porque $\phi(10) = 4$, y cada elemento del conjunto es relativamente primo a 10, y ellos no son congruentes módulo 10.



Teorema 3

La función es Euler es multiplicativa, es decir, dados $m, n \in \mathbb{N}$ relativamente primos, entonces:

$$\phi(mn) = \phi(m)\phi(n).$$

Además, si $n = \prod_{j=1}^k p_j^{a_j}$ donde los p_j son primos distintos, entonces:

$$\phi(n) = \prod_{j=1}^k (p_j^{a_j} - p_j^{a_j-1}) = \prod_{j=1}^k \phi(p_j^{a_j}).$$



Teorema de Euler

Si $n \in \mathbb{N}$ y $m \in \mathbb{Z}$ tal que $\text{mcd}(m, n) = 1$, entonces:

$$m^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

